CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.1 — **20 puan**

Temel geometrik çizimlerin her biri için uygun bir araç seçilir.

Aşağıdaki tabloda verilen her çizim için kullanılması gereken aracı yazınız.

Çizim	Kullanılan araç
Uzunluğu önemsenmeden düz bir çizgi çizme	Çizgeç (ölçüsüz cetvel)
Çember çizme	Pergel
Bir doğruya dışındaki noktadan dikme çizme	Gönye
Bir doğru parçasının uzunluğunu ölçme	Cetvel

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.2 — **20 puan**

Bir bahçıvan, toprağa çaktığı kazığa 2 m uzunluğunda bir ip bağlamış; ipin diğer ucundaki çubukla, ipi gergin tutarak kazığın çevresinde dolaşıp toprağa bir çizgi çizmiştir.

Oluşan çizginin hangi geometrik şekil olduğunu yazınız. Bu şekilde kazığın ve ipin neyi temsil ettiğini açıklayınız. Çizgi üzerindeki birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklığı bulunuz.

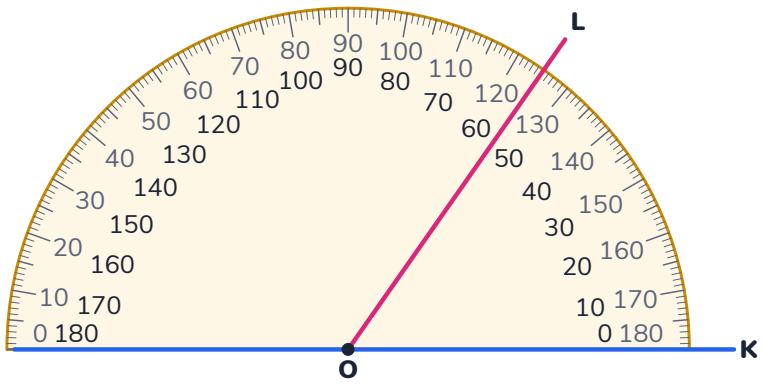
Cevap: Çember oluşur. Kazık çemberin merkezini, gergin ip yarıçapı temsil eder; ip burada pergel gibi kullanılmıştır.
Birbirine en uzak iki nokta çapın uçlarıdır: 2 × 2 = 4 m

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Yandaki görselde KOL açısı açıölçerle ölçülmektedir. Deniz açının ölçüsünü 125°, Ece ise 55° olarak okumuştur.

Hangi öğrencinin doğru okuduğunu belirleyiniz. Yanlış okuyan öğrencinin hatasını açıklayınız ve açının çeşidini yazınız.

Cevap: Ece doğru okumuştur; KOL açısı 55°'dir. OK kolu iç ölçeğin 0'ında olduğundan ölçü iç ölçekten okunur; Deniz dış ölçeği okumuştur.
Ölçüsü 90°'den küçük olduğu için dar açıdır.



4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Mert, açıölçerle ölçtüğü 40°'lik açının kollarını cetvelle iki kat uzatmış ve "Kollar uzadığı için açı artık 80° oldu." demiştir.

Mert'in düşüncesinin doğru olup olmadığını açıklayınız. Ölçüleri eşit olan açılara ne ad verildiğini yazınız.

Cevap: Yanlıştır. Kollar uzatılsa da açının ölçüsü değişmez; açı yine 40°'dir.
Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

Bir kavşakta birbirini kesen iki cadde üzerine AB ve CD doğruları çizilmiştir. Doğrular E noktasında kesişmekte ve AEC açısının ölçüsü 90° olmaktadır.

Kesişim noktasında oluşan diğer üç açının ölçülerini yazınız. AB ve CD doğrularının birbirine göre durumunun adını yazıp sembolle gösteriniz.

Cevap: CEB = 180° − 90° = 90°, BED = 90° (AEC ile ters açı), DEA = 90° (CEB ile ters açı)
Dört açı da dik açı olduğundan AB ve CD dik doğrulardır: AB ⊥ CD

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **15 puan**

Halı deseni tasarlayan Yusuf, bilgisayarda her doğru bir öncekini kesecek ve son doğru ilk doğruyu kesecek biçimde doğrular çizerek kapalı şekiller oluşturmaktadır.

Yusuf'un 5 doğru ile oluşturduğu çokgenin adını yazınız. Sekizgen oluşturmak için kaç doğru çizmesi gerektiğini doğru sayısı ile kenar sayısı arasındaki ilişkiye göre açıklayınız.

Cevap: 5 doğru ile beşgen oluşur.
Her doğru çokgenin bir kenarını oluşturur; kenar sayısı doğru sayısına eşittir. Sekizgen için 8 doğru çizilmelidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....